



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Tema 1: Sistemas Inteligentes y Búsqueda

E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

*Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual ([Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril](#)).
Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.*

© Antonio González
gonzalez@ugr.es

Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>

Objetivos

- Entender las componentes básicas de un **Sistema Inteligente** a través de la descripción de la resolución de un problema mediante **búsqueda** y uso **eficiente del conocimiento**.
- Analizar el uso de la **heurística** en los **sistemas de búsqueda** y explicar las principales extensiones de los modelos básicos, detallando las ventajas e inconvenientes de cada extensión, junto con el contexto en donde es conveniente su aplicación.
- Estudiar las **propiedades formales** de los métodos heurísticos a través de los conceptos de admisibilidad y monotonía de las funciones heurísticas.

Estudia el tema en ...

- Nils J. Nilsson, *“Inteligencia Artificial: Una nueva síntesis”*, Ed. Mc Graw Hill, 2000.
- S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A modern Approach, Tercera Edición, Ed. Pearson, 2010.
- S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A modern Approach, Cuarta Edición, Ed. Pearson, 2022.
- Y sobre todo con el material de clase.

Contenido

- Sistemas Inteligentes
- Heurísticas y tipos de problemas
- Algoritmo A^* y estudio de sus propiedades
- Algoritmos basados en búsqueda primero el mejor
- Descomposición de problemas
- Heurísticas a través de modelos simplificados

Sistemas Inteligentes

- Un **Sistema Inteligente** (SI) es un sistema software que muestra un comportamiento inteligente o interactúa de una forma más inteligente con su entorno que otros sistemas.
- La **Inteligencia Artificial** se ocupa de la investigación básica en la implementación de cada una de las habilidades relacionadas con la inteligencia humana.
- Los **Sistemas Inteligentes** se encargan de aplicar la investigación, tratando de solucionar problemas ya existentes o mejorar nuestra forma de trabajar o calidad de vida aplicando técnicas de Inteligencia Artificial.

Problemas en Inteligencia Artificial

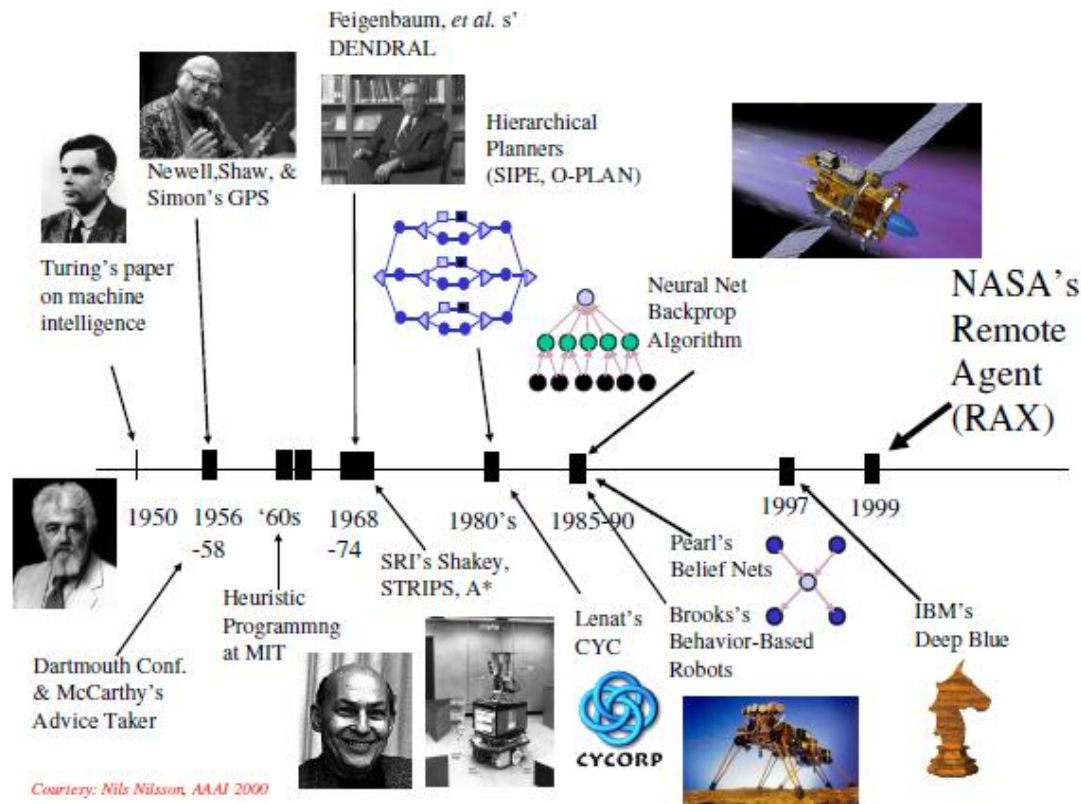
- Normalmente somos más *eficientes* que las máquinas en la resolución de problemas NP-duros

(Héctor Geffner, 2007)

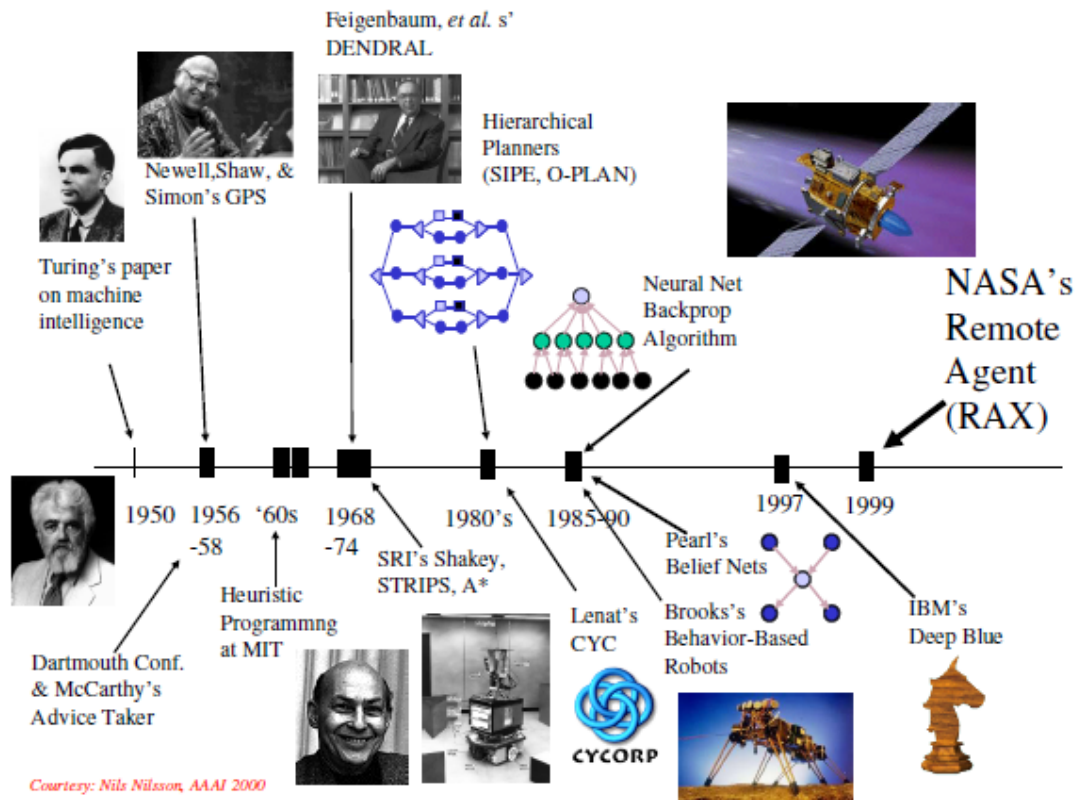
“Si un problema en Inteligencia Artificial tiene solución, ¡es que habíamos escogido mal el problema!”

- Pero hemos conseguido un progreso notable, ...

Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



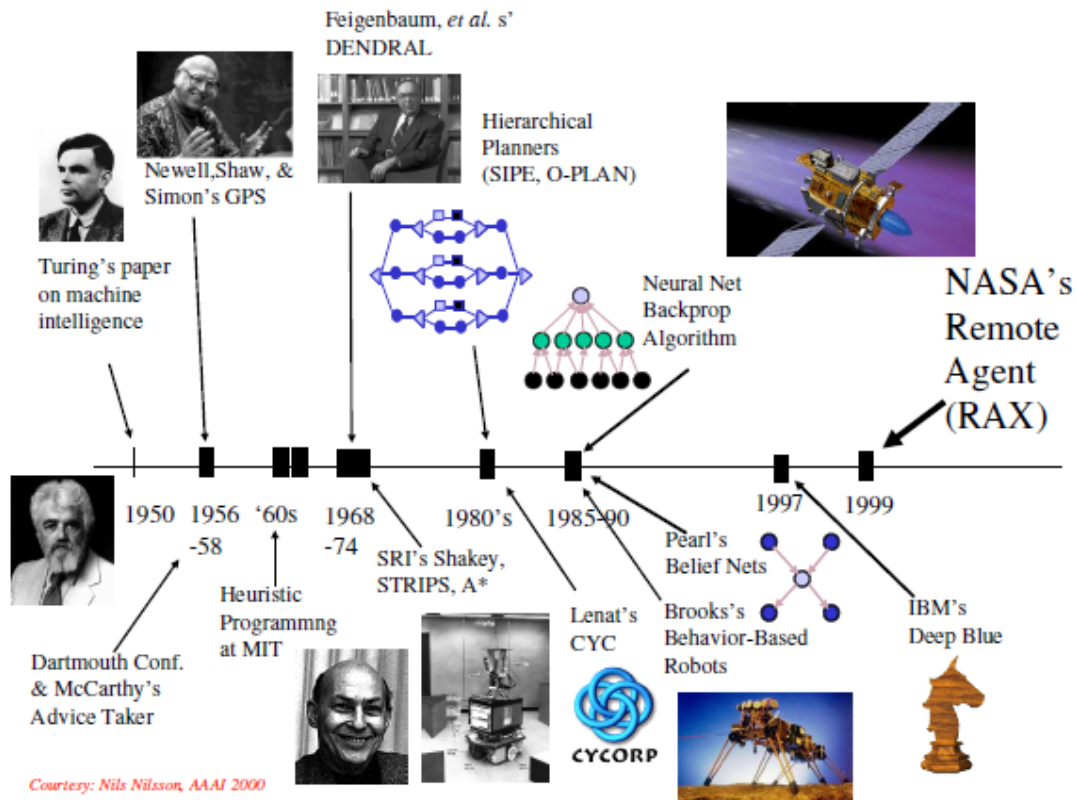
Alan Turing

1936: *The Turing machine, computability, universal machine*
1950: *The Turing Test for machine intelligence*

Claude Shannon

1950: Claude Shannon published detailed analysis of chess playing as search

Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



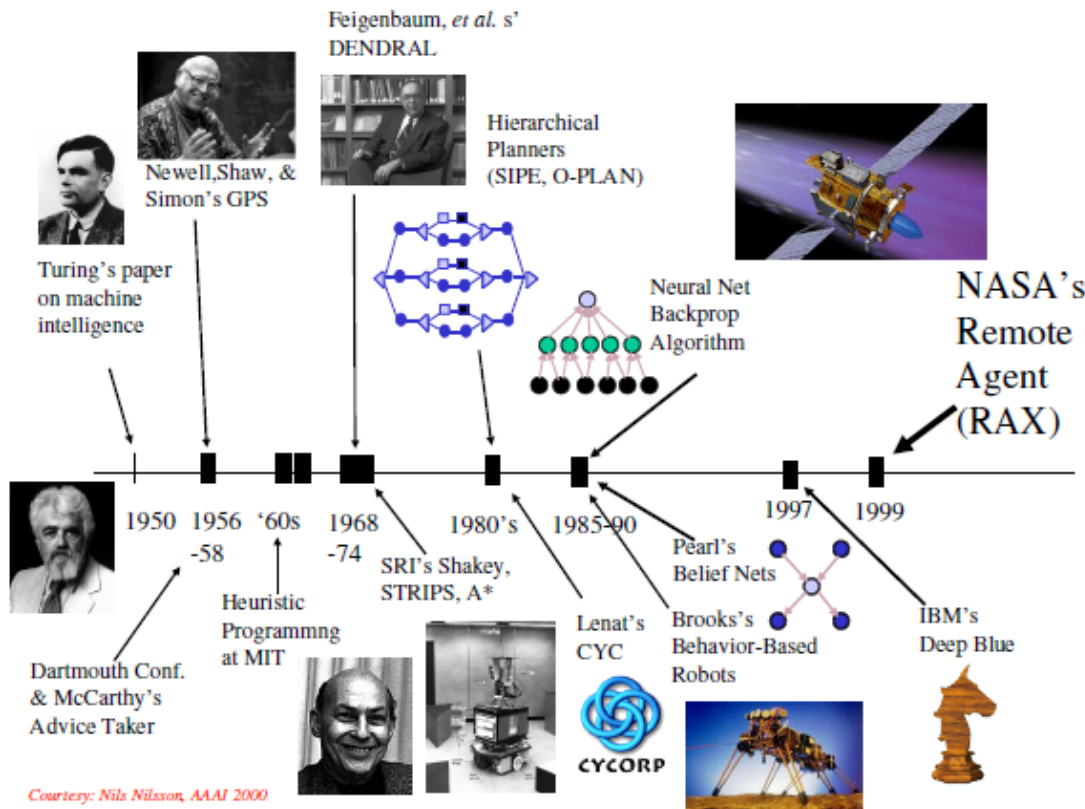
Darmouth Conference

1956: John McCarthy coined the term **Artificial Intelligence** as the topic of the Dartmouth Conference, the first conference devoted to the subject

Arthur Samuel (IBM)

1952–1962: wrote the first game-playing program, for checkers (draughts), to achieve sufficient skill to challenge a world champion. His first checkers-playing program was written in 1952, and in 1955 he created a version that learned to play (Samuel 1959)

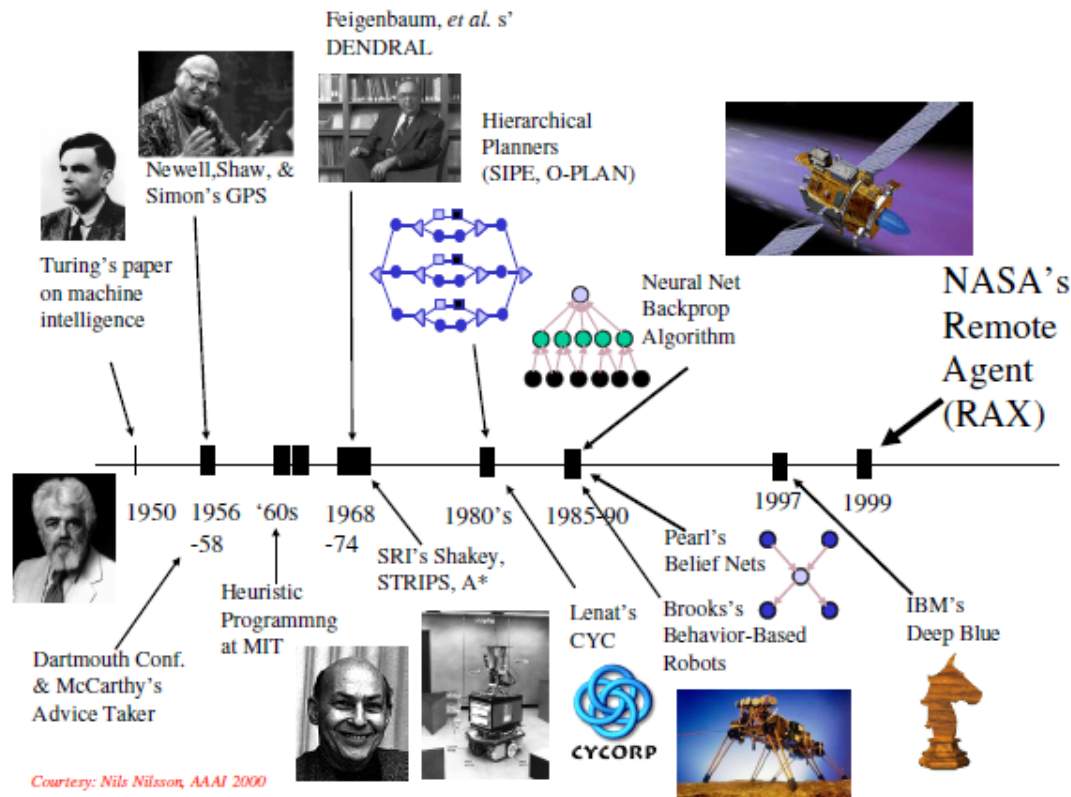
Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



General Problem Solver

1957: **GPS** was a computer program created by Herbert Simon and Allen Newell to prove theorems and solve geometric, word and chess problems
1959: Newell, A.; Shaw, J.C.; Simon, H.A. *Report on a general problem-solving program*. Proceedings of the International Conference on Information Processing. pp. 256–264.

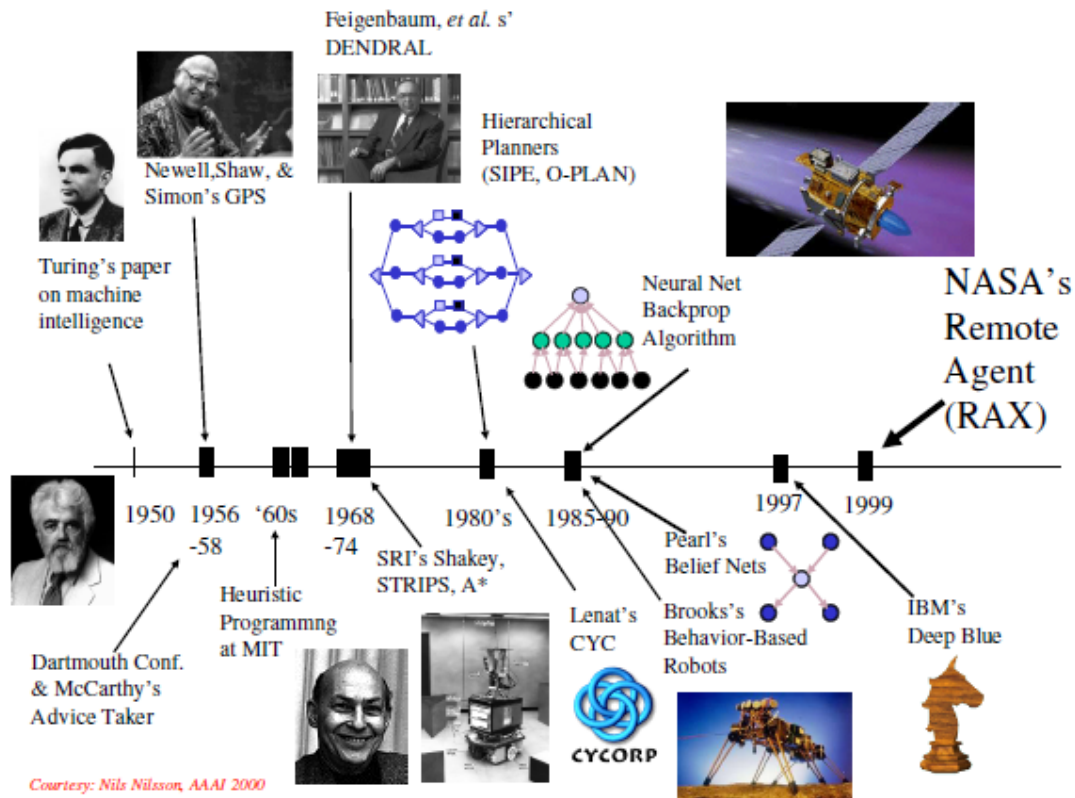
Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



Heuristic Programming

1958: Teddington Conference on the Mechanization of Thought Processes was held in the UK and among the papers presented were John McCarthy's "Programs with Common Sense" Oliver Selfridge's "Pandemonium" and Marvin Minsky's "Some Methods of *Heuristic Programming* and Artificial Intelligence"

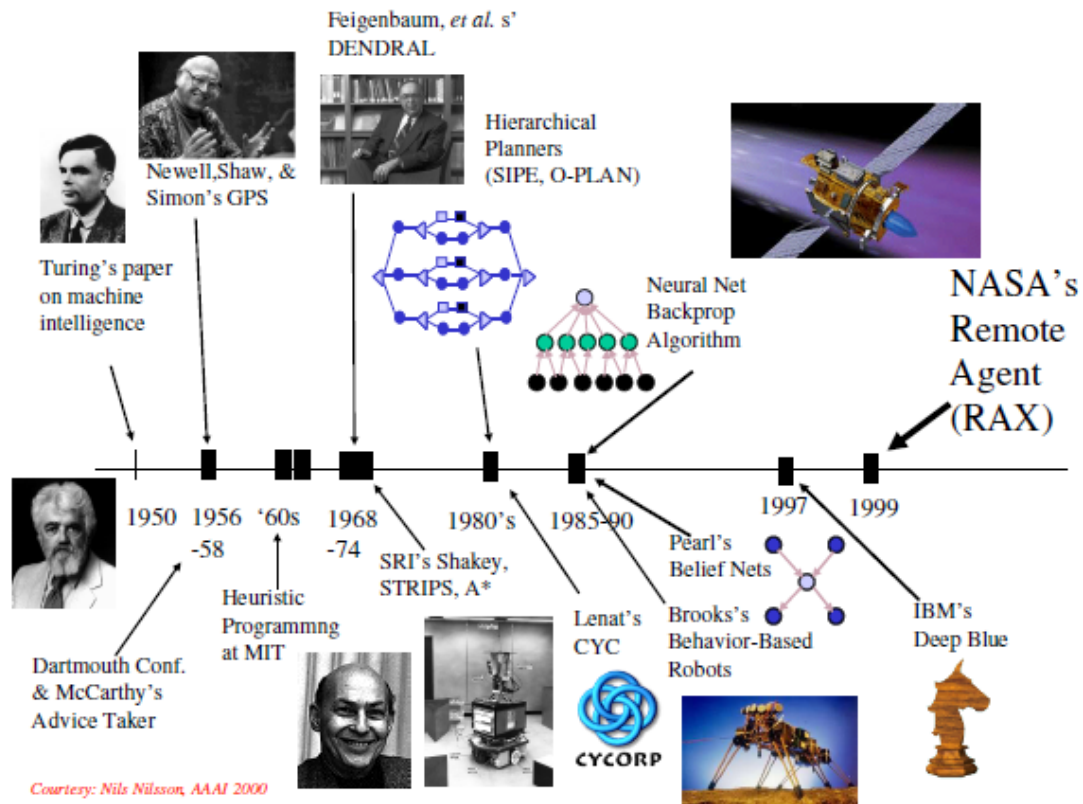
Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



DENDRAL

1967: Dendral program (Edward Feigenbaum et al. at Stanford University) demonstrated to interpret mass spectra on organic chemical compounds. First successful **knowledge-based** program for scientific reasoning

Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes

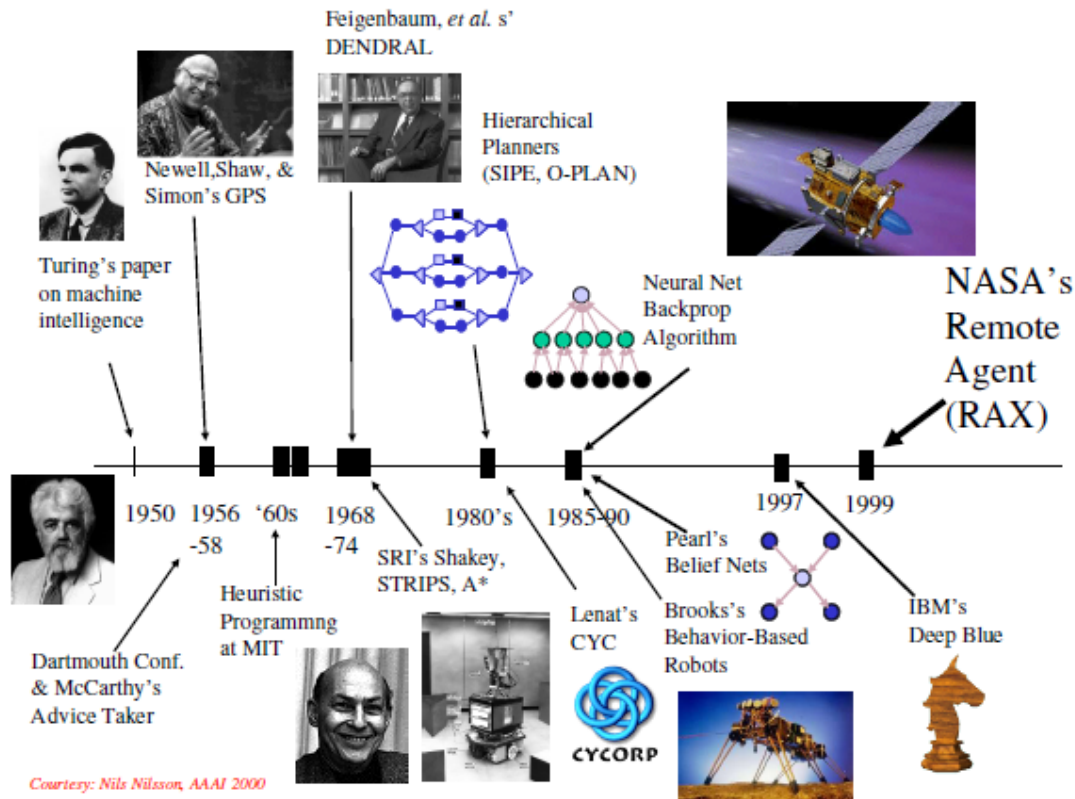


Stanford Research Institute (SRI)

1969: Shakey the Robot, demonstrated combining animal locomotion, perception and problem solving



Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes

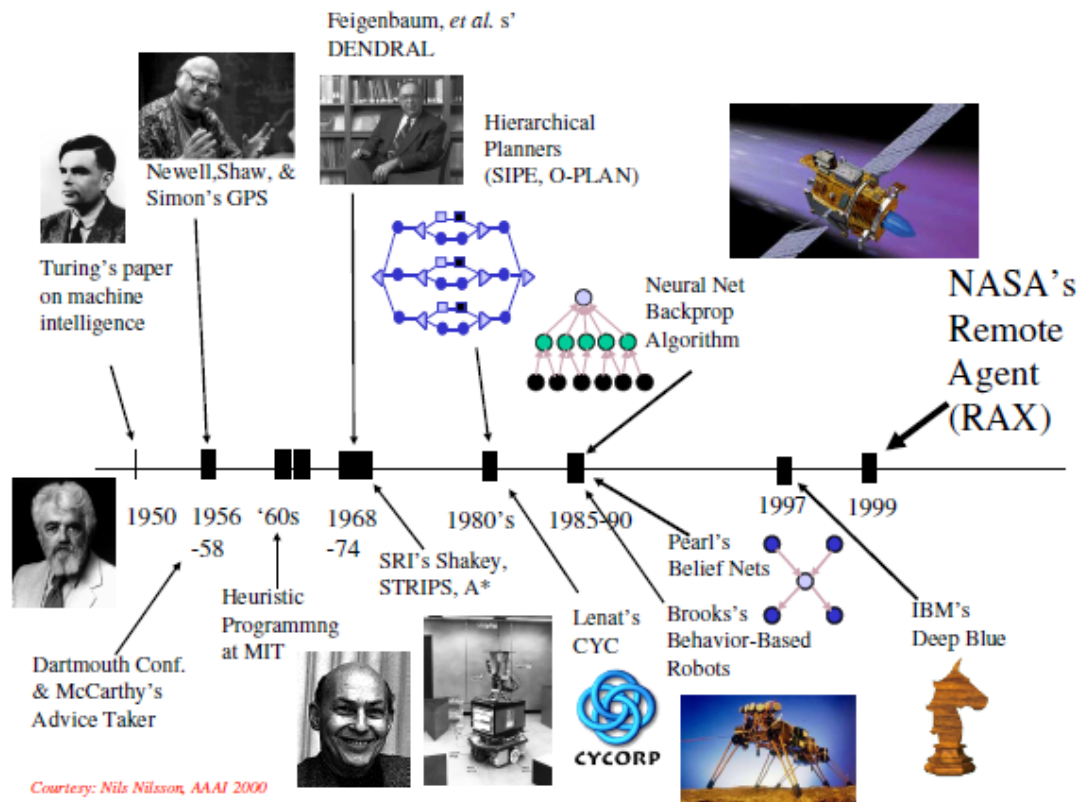


A*

1968: P. E. Hart, N. J. Nilsson, B. Raphael. *A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths*. IEEE Trans. Syst. Sci. Cybernet., volume 4, number 2, pp 100-107.

1972: P. E. Hart, N. J. Nilsson, B. Raphael. *Correction to a formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths*. SIGART Newsletter, volume 37, number 28, p. 9.

Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes

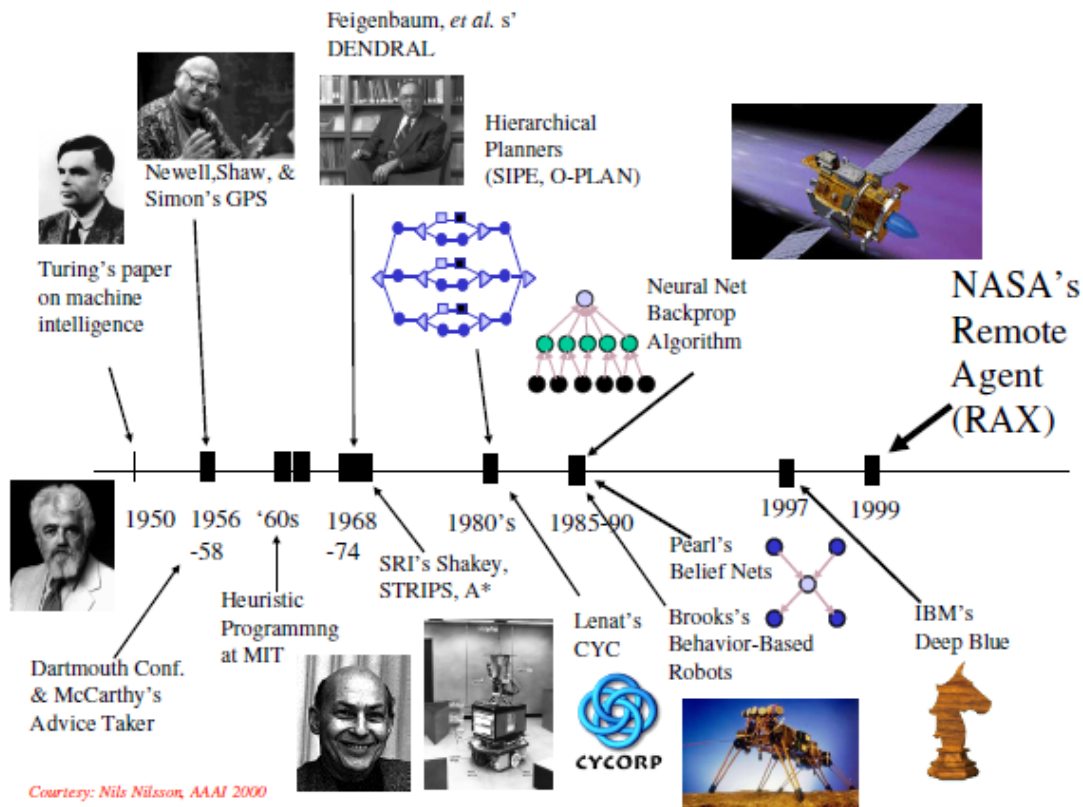


STRIPS

1971: STRIPS (STanford Research Institute Problem Solver) is an **automated planner** invented by Richard Fikes and Nils Nilsson

1974: Earl Sacerdoti developed one of the first planning programs, ABSTRIPS, and developed techniques of **hierarchical planning**.

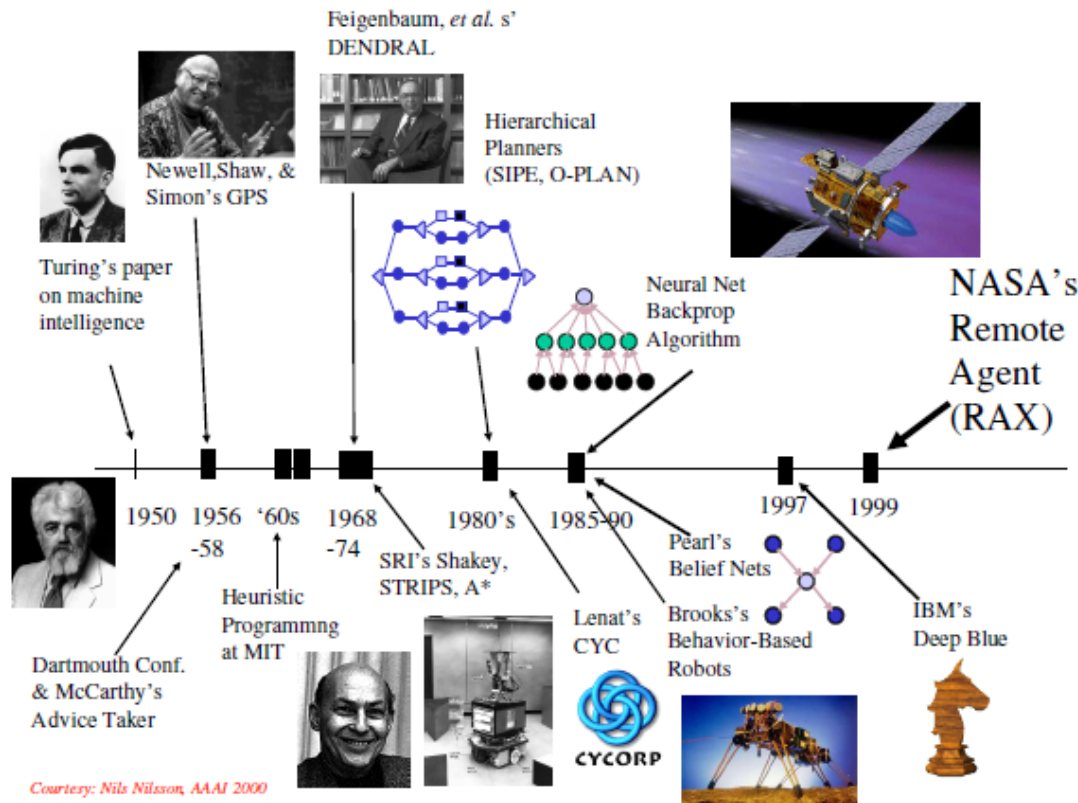
Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



Hierarchical Planning

1983: O-PLAN has been used for a range of practical and research tasks. It was developed in 1983 and still runs as a planning service over the web (www.aiai.ed.ac.uk/project/oplan/)

Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



Courtesy: Nils Nilsson, AAAI 2000

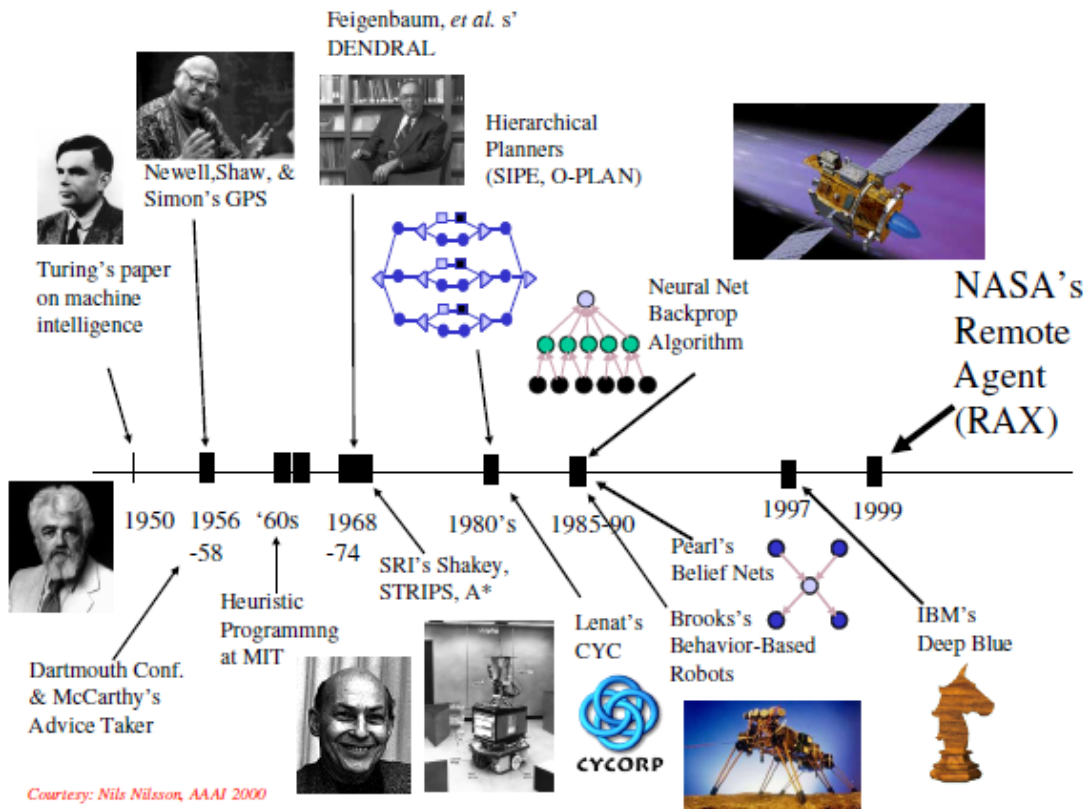
Cycorp

1984: Cycorp, Inc., based in Austin, Texas was founded by computer science professor at Stanford Douglas Lenat (www.cyc.com)

"Once you have a truly massive amount of information integrated as knowledge, then the human-software system will be superhuman, in the same sense that mankind with writing is superhuman compared to mankind before writing."

Doug Lenat, June 21, 2001

Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



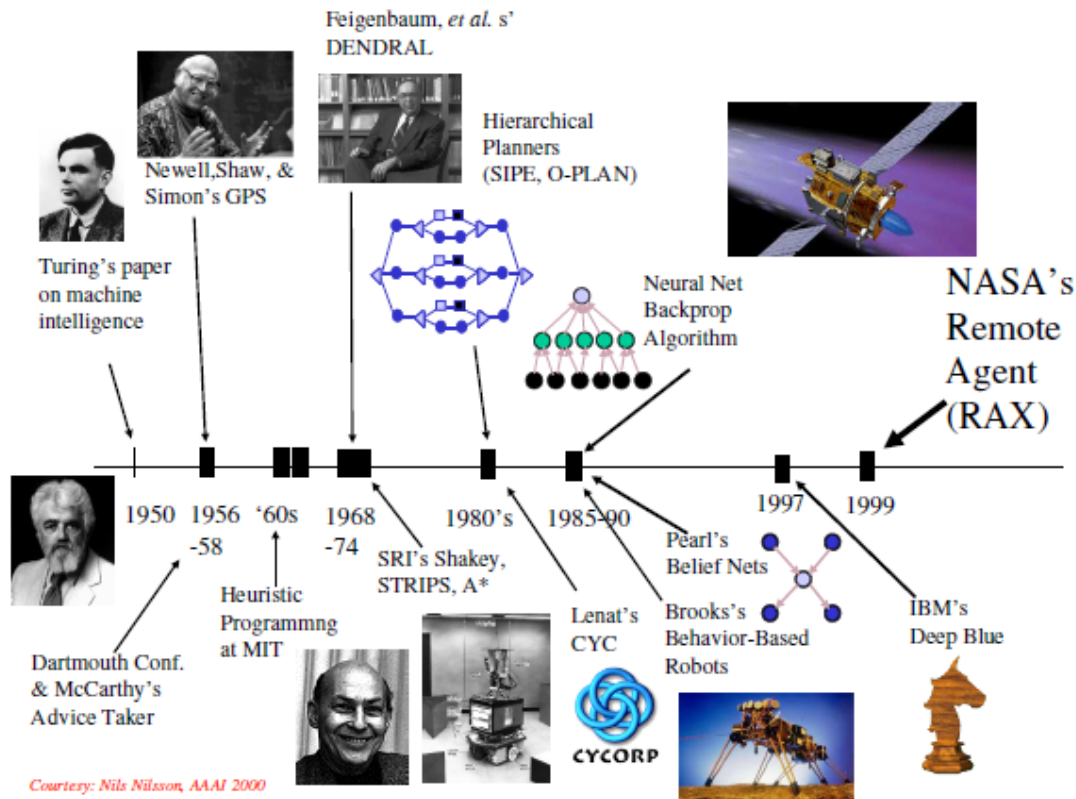
Neural Networks

1969: Marvin Minsky and Seymour Papert publish **Perceptrons**, demonstrating previously unrecognized limits of a simple form of **neural nets**

Mid 80's: Neural Networks become widely used with the **Backpropagation algorithm** —first described by Paul Werbos in 1974.

1989: Dean Pomerleau at CMU creates ALVINN: an Autonomous Land Vehicle in a Neural Network.

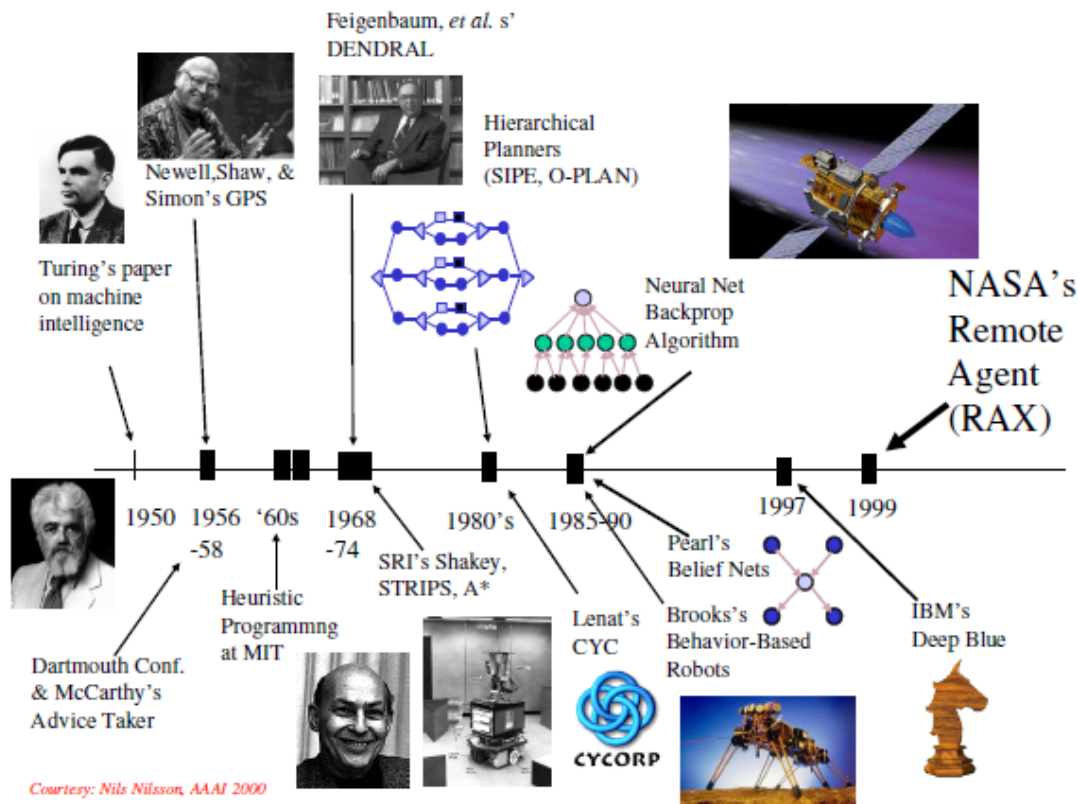
Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



Robotics

1987: Rodney Brooks introduced the subsumption architecture and **behavior-based robotics** as a more minimalist modular model of natural intelligence.

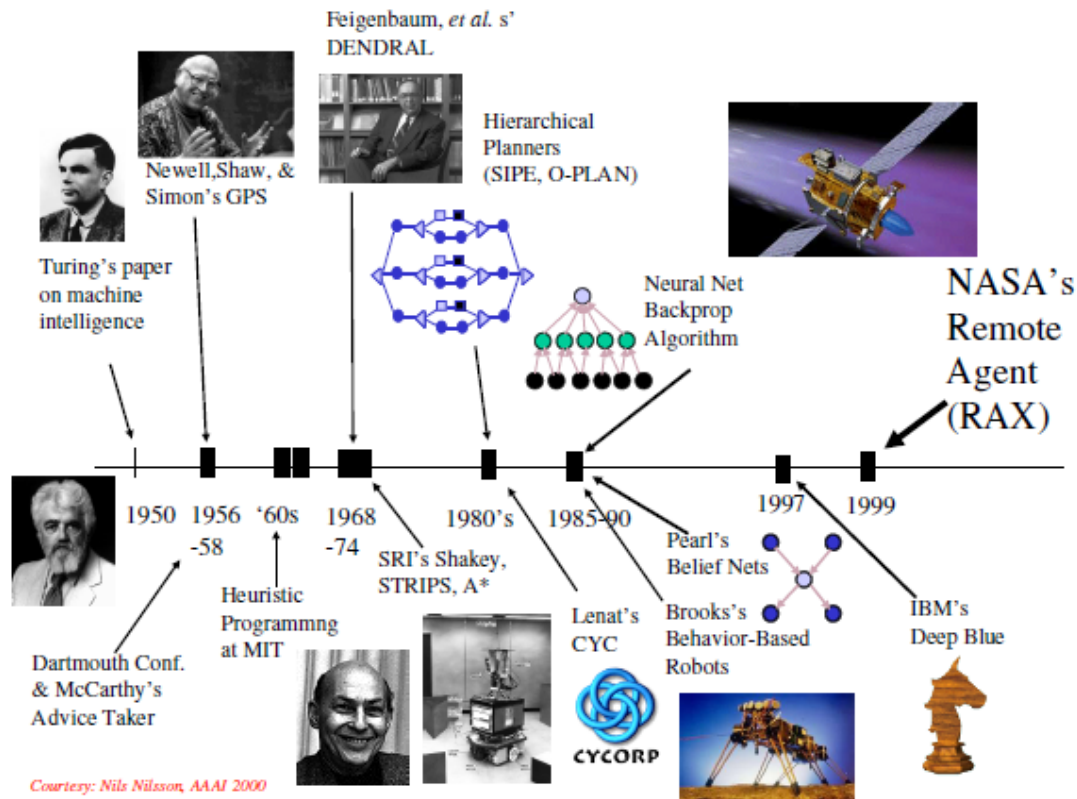
Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



Belief Networks

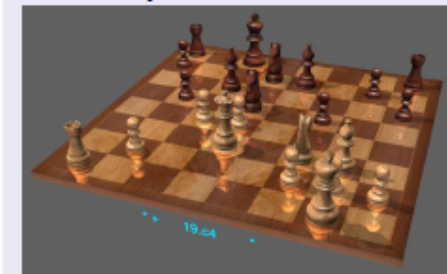
1988: Judea Pearl introduced **belief networks**, which are causal networks whose links are labeled with **probabilities**. The word belief is an important qualifier because *all the representations used in AI represent somebody's best guess or belief about causal influences rather than the ultimate facts of causation*

Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes

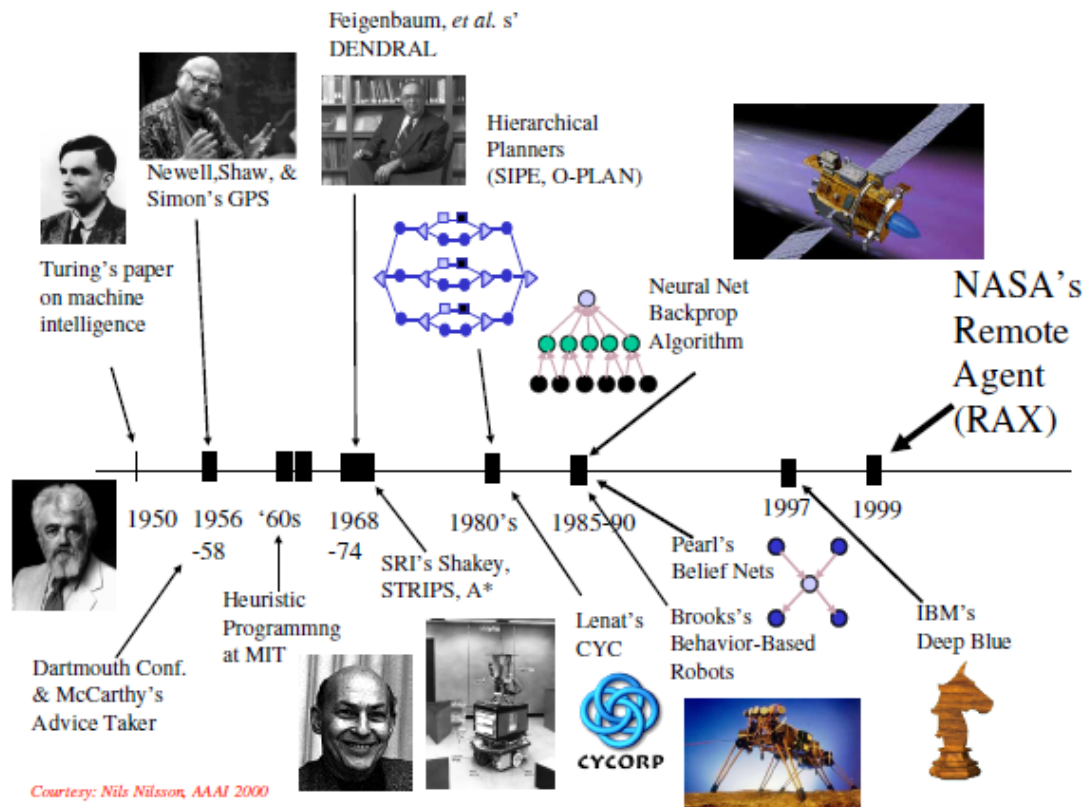


Deep Blue (IBM)

1997: The Deep Blue chess program (IBM) beats the world chess champion, Garry Kasparov, in a widely followed match.



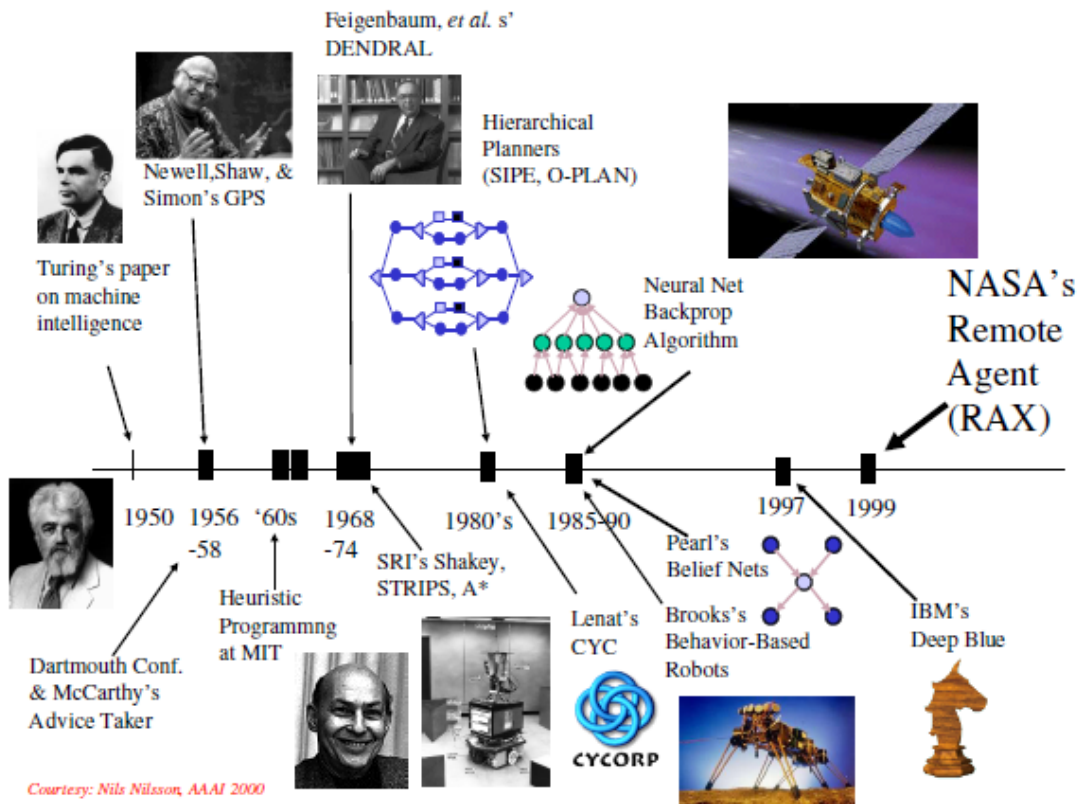
Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes



RAX

1999: Kanna Rajan was one of the principals of the Remote Agent Experiment (RAX) which designed, built, tested and flew the first AI based closed-loop control system on a spacecraft. The RAX was the co-winner of NASA's 1999 Software of the Year, the agency's highest technical award.

Progreso en el desarrollo de Sistemas Inteligentes

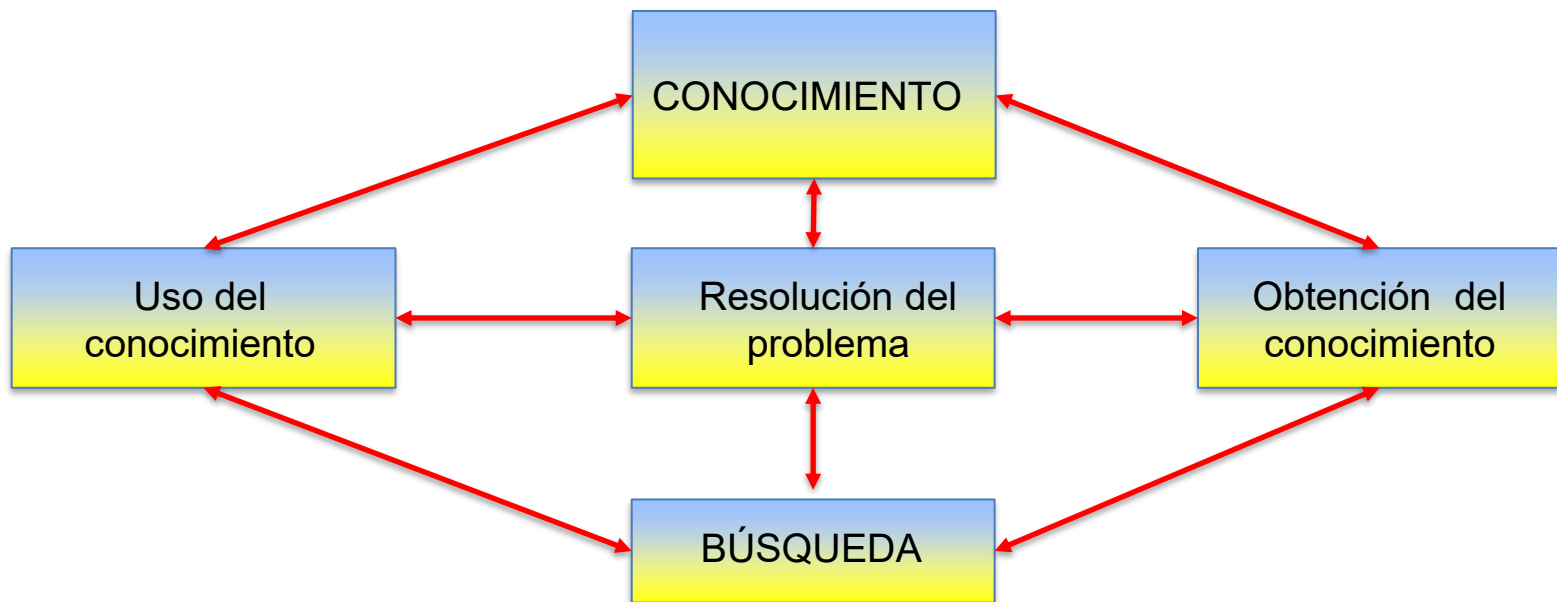


Chinook

2007: Computer Checkers Program Is Invincible. "Chinook [...] reduces checkers to the level of tic-tac-toe [...] it is the most complex game that has been solved to date" (Science - July, 19, 2007)



Construcción de Sistemas Inteligentes



Construcción de Sistemas Inteligentes

- IA clásica
 - Planificación de caminos
 - Planificación de tareas
 - Sistemas Expertos
 - Juegos como el ajedrez
 - ...
- IA no clásica
 - Reconocer objetos en imágenes
 - Comunicarse en lenguaje natural
 - ...

Asignaturas de la mención

MCA. Modelos de Computación Avanzada.

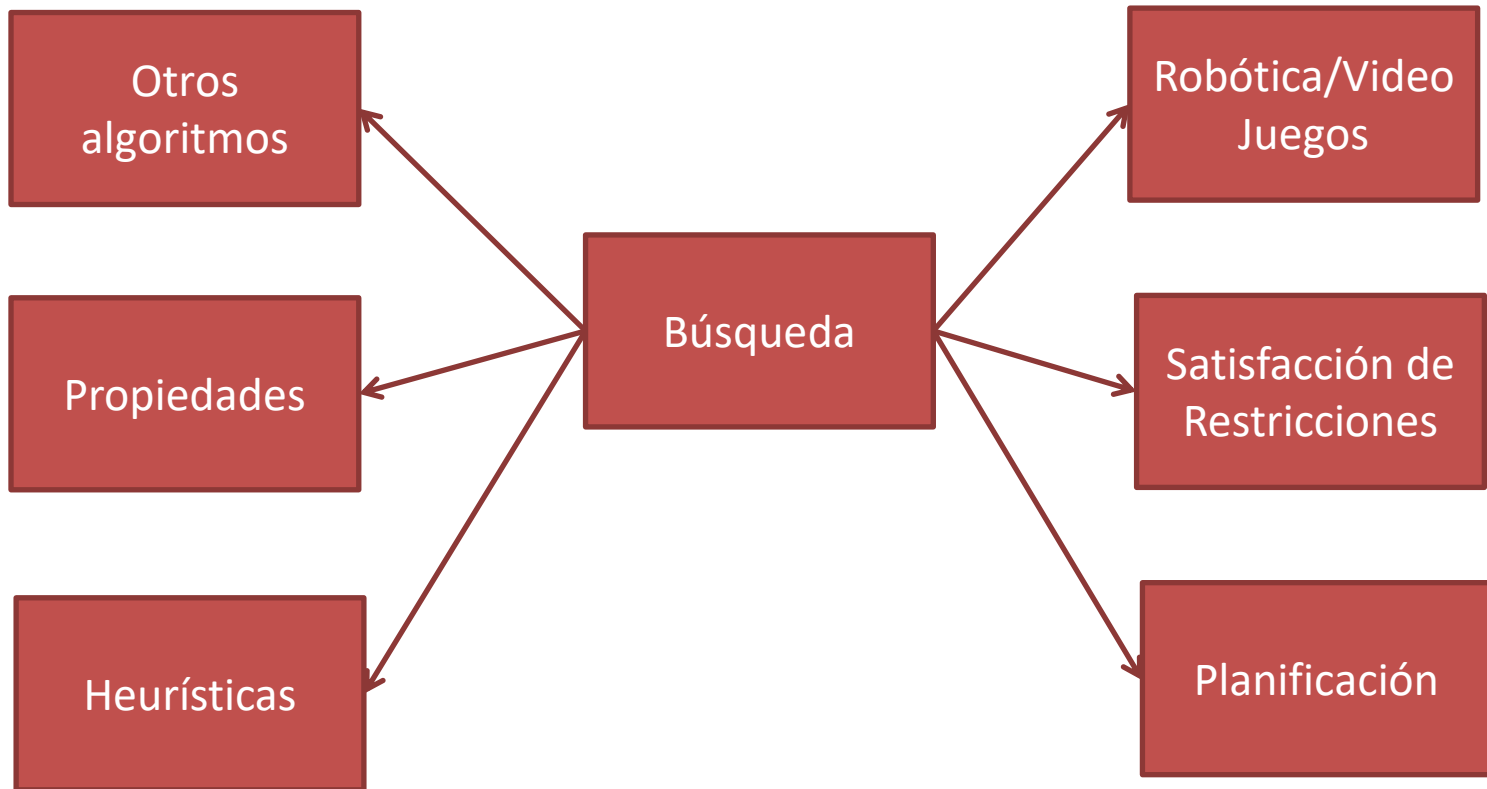
MH. Metaheurísticas.

TSI. Técnicas de los Sistemas Inteligentes.

IC. Ingeniería del Conocimiento.

AA. Aprendizaje Automático.

Búsqueda



Heurísticas y tipos de problemas

Las **heurísticas** son criterios, métodos o principios para decidir cuál de entre varias acciones promete ser la mejor para alcanzar una determinada meta

- Heurísticas según tipos de problemas:
 - El problema de las ocho reinas
 - El 8-puzzle
 - El problema del mapa de carreteras
 - El problema del viajante de comercio
 - El problema de la moneda falsa

Algoritmo A* y estudio de sus propiedades

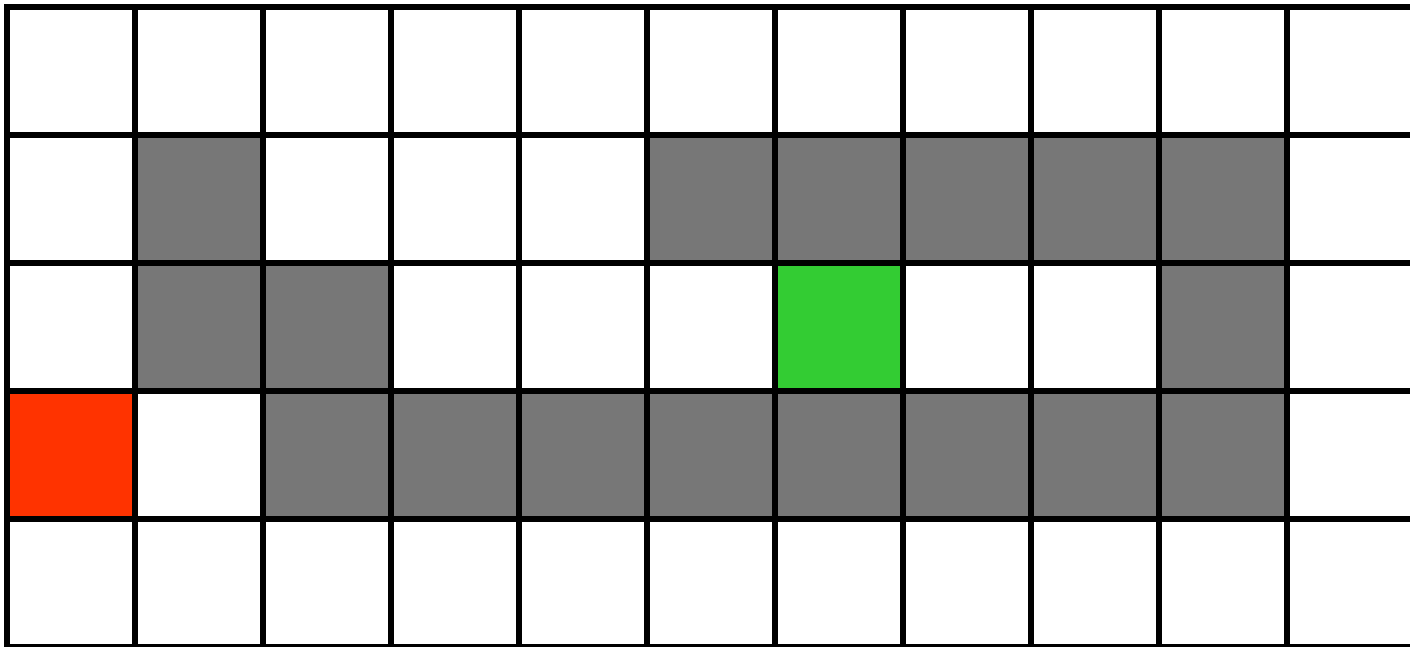
- Es el método más conocido de búsqueda por el mejor nodo.
- Idea: evitar explorar caminos que ya sabemos que no son interesantes por su costo.
- Función de evaluación $f(n)=g(n) + h(n) \rightarrow A^*$
 - $g(n)$ el costo (actual) .
 - $h(n)$ el costo estimado del nodo al objetivo.
 - $f(n)$ el costo total estimado al objetivo obligado a pasar por el nodo.

Algoritmo A* (Hart, Nilsson y Rafael, 1968)

- ABIERTOS contiene el nodo inicial, CERRADOS está vacío
- Comienza un ciclo que se repite hasta que se encuentra solución o hasta que ABIERTOS queda vacío
 - Seleccionar el mejor nodo de ABIERTOS
 - Si es un nodo objetivo terminar
 - En otro caso se expande dicho nodo
 - Para cada uno de los nodos sucesores
 - Si está en ABIERTOS insertarlo manteniendo la información del mejor padre
 - Si está en CERRADOS insertarlo manteniendo la información del mejor padre y actualizar la información de los descendientes
 - En otro caso, insertarlo como un nodo nuevo

Planificación de caminos

- $f(N) = h(N) \rightarrow$ Búsqueda primero el mejor greedy



Planificación de caminos

- $f(N) = h(N)$, con $h(N)$ = distancia manhattan al objetivo

8	7	6	5	4	3	2	3	4	5	6
7		5	4	3						5
6			3	2	1	0	1	2		4
7	6									5
8	7	6	5	4	3	2	3	4	5	6

Planificación de caminos

- ¿Qué ocurre?

8	7	6	5	4	3	2	3	4	5	6
7		5	4	3						5
6			3	2	1	0	1	2		4
7	6									5
8	7	6	5	4	3	2	3	4	5	6

Planificación de caminos

- $f(N) = g(N) + h(N)$, con $h(N)$ = distancia manhattan al objetivo

8+3	7+4	6+3	5+6	4+7	3+8	2+9	3+10	4	5	6
7+2		5+6	4+7	3+8						5
6+1			3	2+9	1+10	0+11	1	2		4
7+0	6+1									5
8+1	7+2	6+3	5+4	4+5	3+6	2+7	3+8	4	5	6

Planificación de caminos/tareas

Juego 16 de GVGAI (Catapults)



Planificación de caminos/tareas

Juego 16 de GVGAI (Catapults)



Algoritmo A^* y estudio de sus propiedades

- ¿Encuentra A^* solución?
- ¿Encuentra A^* la solución óptima?
- Cuando hay dos heurísticas para un problema ¿Cuál es la mejor?
- ¿Es posible encontrar heurísticas que hagan más eficiente a A^* ?

Algoritmos basados en búsqueda primero el mejor

- Agendas: un modelo más general
- Búsqueda con memoria acotada
- Búsqueda heurística en tiempo real
- Cambio en el modelo de representación para planificación de caminos

Uso del algoritmo A*

- Uso de la memoria
- Necesidad de recursos de computación

Agendas: un modelo más general

- Algoritmos de agendas



E. Rich, K. Knight, Inteligencia Artificial, segunda edición, Mc Graw Hill Co. 1992

Búsqueda con memoria acotada

- Búsqueda dirigida
- Algoritmo A^* con memoria acotada (MA^* y SMA^*)
- Descenso iterativo A^*
- Búsqueda primero el mejor recursiva
- Búsqueda por franjas

IDA* (Korf, 1985)

Procedimiento IDA* (Estado-inicial Estado-final)

EXITO=Falso

$$\eta = h(s)$$

Mientras que EXITO=Falso

 EXITO=Profundidad (Estado-inicial, η)

$$\eta = \min_{i=1,n} \{f(i)\} = \min_{i=1,n} \{g(i) + h(i)\}$$

Solución=camino desde nodo del Estado-inicial
 al Estado-final por los punteros

Profundidad (Estado-inicial, η)

 Expande todos los nodos cuyo coste $f(n)$ no excede η

Características

- **Completitud:** es completo
- **Admisibilidad:** es admisible
- **Eficiencia:** la complejidad de tiempo es exponencial, pero la complejidad de espacio es lineal en la profundidad del árbol de búsqueda
- Aunque pudiera parecer lo contrario, el numero de re-expansiones es solo mayor en un pequeño factor que el número de expansiones de los algoritmos de primero el mejor
- Fue el primer algoritmo que resolvió óptimamente 100 casos generados aleatoriamente en el 15-Puzzle

Entorno gráfico

- <https://qiao.github.io/PathFinding.js/visual/>

Búsqueda por franjas

- Fringe Search (Björnsson et al. 2005)
 - Estados repetidos: uso de una tabla
 - Revisita nodos: uso de dos listas

Búsqueda por franjas

IDA*	Fringe Search	f_{limit}
		4
		5
		6

Maneja dos listas:

- lista now
- lista later

Búsqueda heurística en tiempo real

- Los métodos que hemos visto (A^* , IDA^* , etc.) suelen consumir tiempo exponencial para encontrar una solución óptima.
- La búsqueda en tiempo real asume que el tiempo para decidir qué acción ejecutar en cada momento está limitado.
- Por tanto, podría no haber tiempo suficiente para obtener el camino óptimo.
- Es necesario comenzar a ejecutar acciones antes de disponer el plan de acción definitivo

Búsqueda heurística en tiempo real

- Fase de planificación
 - Basada en técnicas de búsqueda en juegos con dos jugadores (uso de horizonte y compromiso de mover en tiempo constante).
 - Uso del algoritmo minimin y poda alfa.
- Fase de ejecución
 - La información obtenida en cada etapa de planificación sólo se utilizará para determinar el próximo movimiento.
 - Sin embargo, para realizar una secuencia de decisiones no es suficiente con la información devuelta por el algoritmo de planificación. La estrategia básica de repetir el algoritmo de planificación para cada decisión resulta inadecuada al ignorar la información relacionada con los **estados anteriores**. El problema radica en que, al volver a un estado previamente visitado, se entrará en un ciclo infinito.
 - El principio para resolver el problema del control de la etapa de ejecución es: **sólo se debería regresar a un estado visitado cuando la estimación de resolver el problema desde ese estado más el costo de volver al mismo es menor que el costo estimado de seguir hacia adelante desde el estado actual.**

RTA*

- En cada paso, moverse al nodo del espacio local de búsqueda seleccionado por la estrategia de movimiento, y actualizar el espacio local de aprendizaje según la regla de aprendizaje.
 - Espacio local de búsqueda: los vecinos del nodo actual x .
 - Estrategia de movimiento: mover al mejor vecino z :
- Espacio local de aprendizaje: nodo actual.
 - Regla de aprendizaje:

$$z = \operatorname{argmin}_{(y \in \operatorname{Succ}(x))} \{c(x, y) + h(y)\}$$

$$h(x) = \max(h(x), 2^{\circ} \min(c(x, y) + h(y)))$$

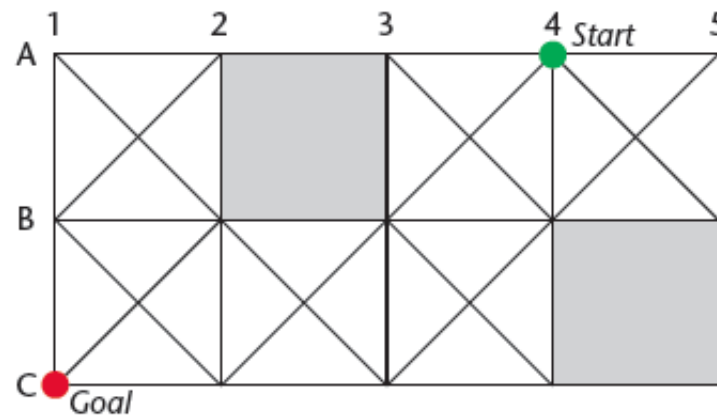
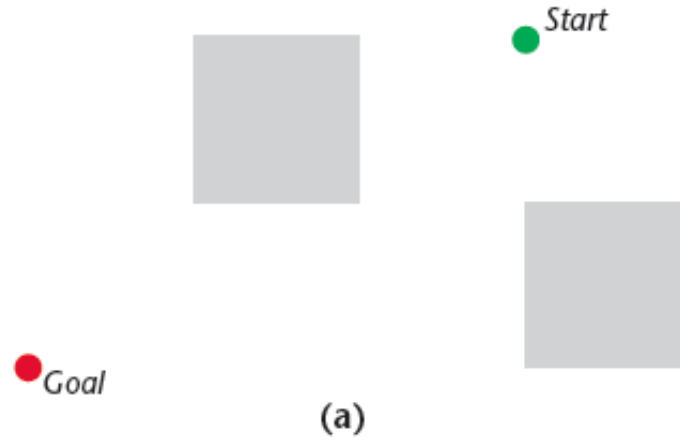
En cada iteración se comprueba si
el nodo expandido es el
nodo objetivo

RTA*: [Korf. 1990. Real-time Heuristic Search. *Artificial Intelligence* **42**, 189-211]

Cambio en el modelo de representación para planificación de caminos

- Modelo de celdas
- Celdas completamente ocupadas o libres
- También se suelen usar las esquinas de las celdas como puntos del proceso de búsqueda
- Vértices con línea de visión
- $c(s,s')$ costo de la línea recta entre dos vértices
- Conjunto de vecinos visibles de un vértice

Planificación de caminos

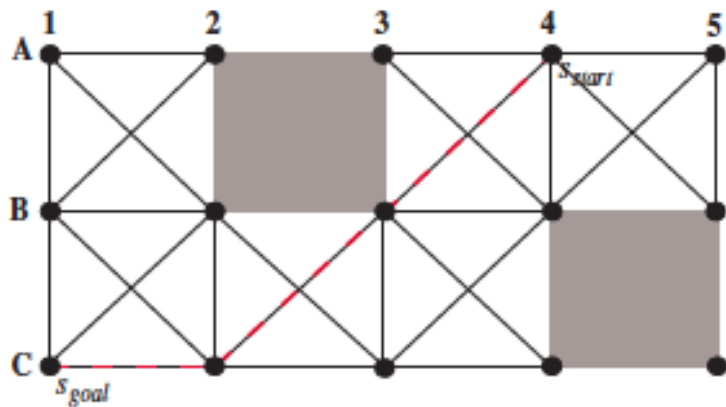


Algoritmo A*

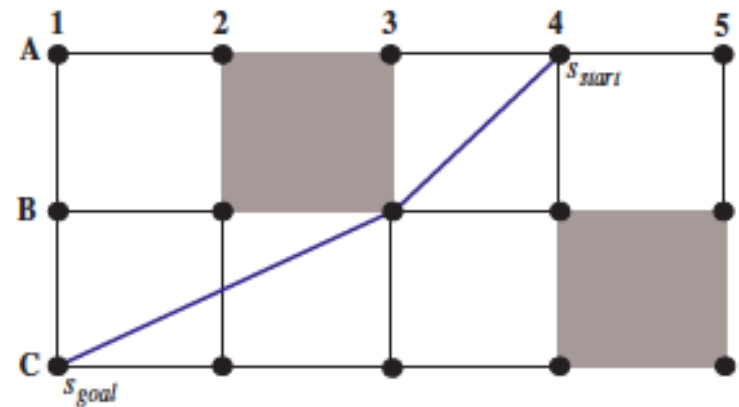
```
1 Main()
2    $g(s_{start}) := 0;$ 
3    $parent(s_{start}) := s_{start};$ 
4    $open := \emptyset;$ 
5    $open.Insert(s_{start}, g(s_{start}) + h(s_{start}));$ 
6    $closed := \emptyset;$ 
7   while  $open \neq \emptyset$  do
8      $s := open.Pop();$ 
9     if  $s = s_{goal}$  then
10      return "path found";
11      $closed := closed \cup \{s\};$ 
12     /* The following line is executed only by AP Theta*. */
13     [UpdateBounds(s)];
14     foreach  $s' \in neighbors_{vis}(s)$  do
15       if  $s' \notin closed$  then
16         if  $s' \notin open$  then
17            $g(s') := \infty;$ 
18            $parent(s') := NULL;$ 
19           UpdateVertex(s, s');
20   return "no path found";
21 end

22 UpdateVertex(s,s')
23   if  $g(s) + c(s, s') < g(s')$  then
24      $g(s') := g(s) + c(s, s');$ 
25      $parent(s') := s;$ 
26     if  $s' \in open$  then
27        $open.Remove(s');$ 
28      $open.Insert(s', g(s') + h(s'));$ 
29 end
```

A* sobre celdas

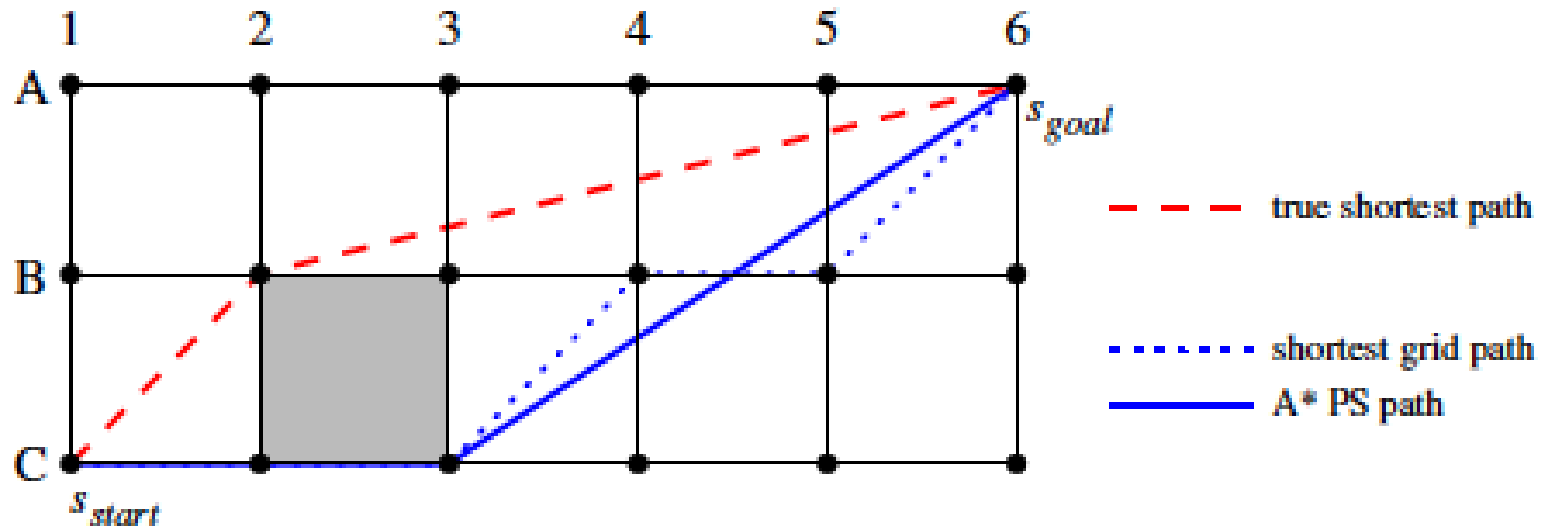


(a) Grid path

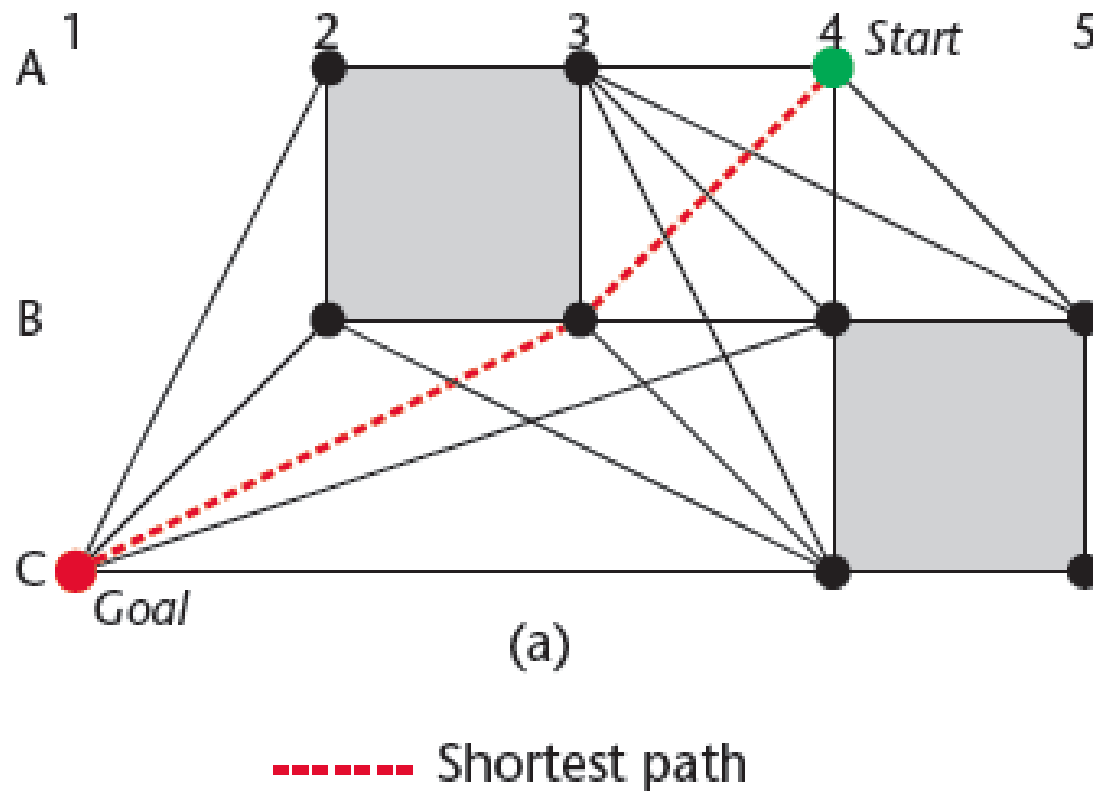


(b) True shortest path

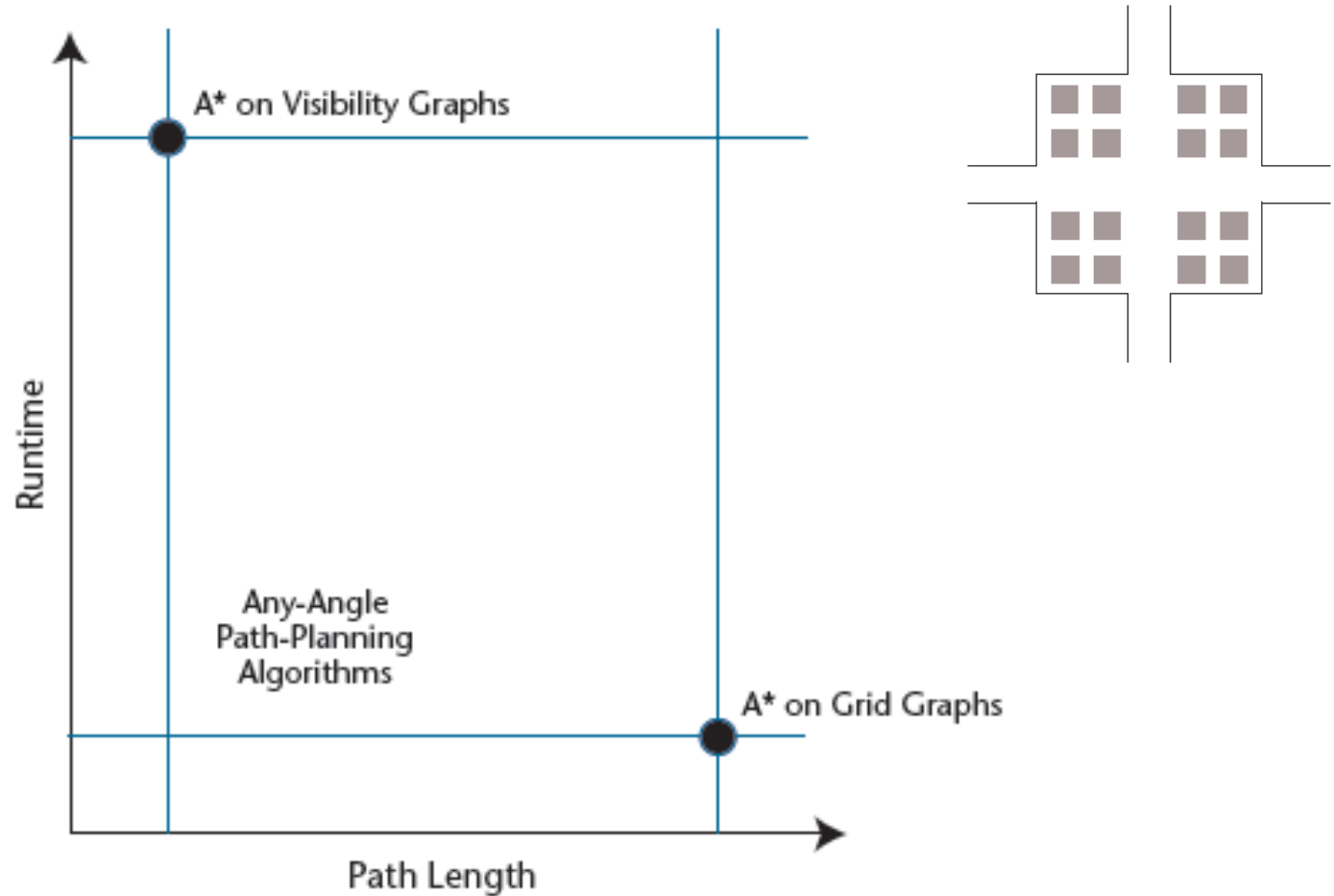
A* con caminos suavizados a posteriori



A* sobre grafos de visibilidad



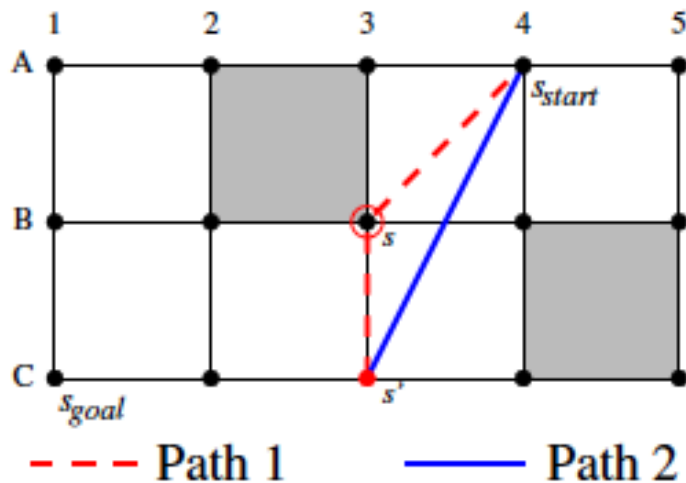
A* sobre grafos de visibilidad



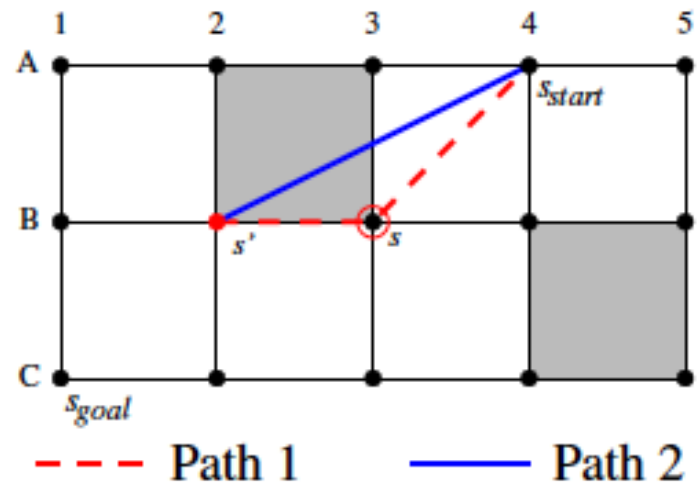
Algoritmo Theta* básico

- Nodo de inicio $\rightarrow$ nodo $s \rightarrow$ nodo s'
 - Camino 1: Considera el coste desde el nodo de inicio al nodo s más el coste del nodo s a su sucesor s' .
 - Camino 2: Considera el coste del nodo de inicio al padre(s) más el coste del padre(s) a s' en línea recta.

Algoritmo Theta* básico

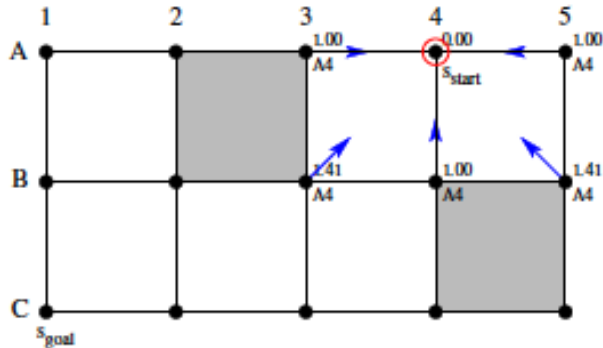


(a) Path 2 is unblocked

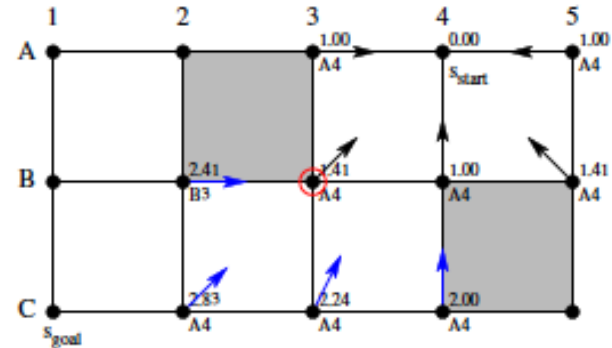


(b) Path 2 is blocked

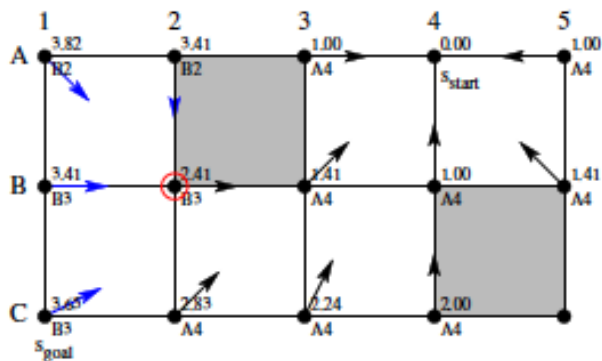
Ejemplo de Theta* básico



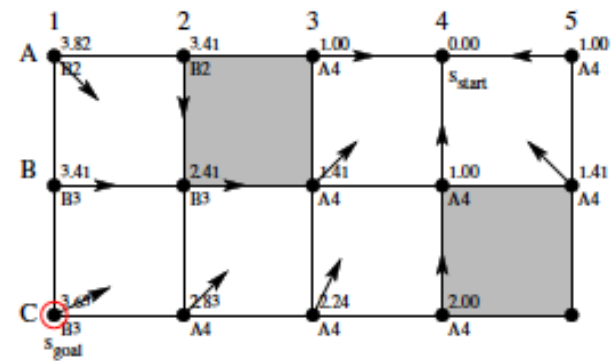
(a)



(b)



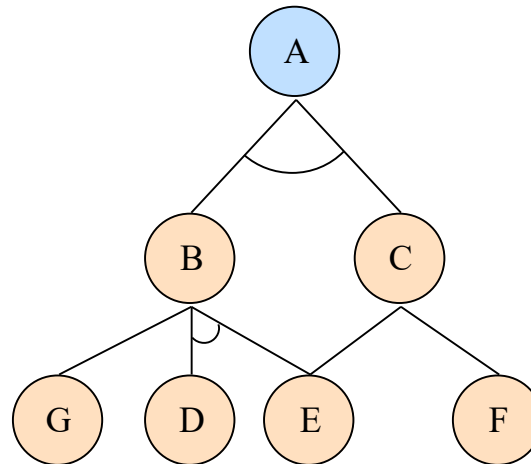
(c)



(d)

Descomposición de problemas

- **Grafo Y/O:** Combinación de nodos Y y nodos O que indican el orden de consecución de tareas a realizar para alcanzar el objetivo.



- En el cálculo proposicional, la expresión del grafo Y/O anterior correspondiente sería de la siguiente forma:

$$B \cdot C \rightarrow A; G + D \cdot E \rightarrow B; E + F \rightarrow C$$

Descomposición de problemas

- **Para resolver un grafo Y/O**, cada nodo se resuelve de la siguiente manera:
 - Si es un nodo Y: Resolver todos sus hijos. Combinar la solución y solucionar el nodo. Devolver su solución.
 - Si es un nodo O: Resolver un hijo y ver si devuelve solución. En caso contrario, resolver el siguiente hijo, etc. Cuando ya esté resuelto algún hijo, combinar la solución en el nodo y devolverla.
 - Si es un nodo terminal: Resolver subproblema asociado y devolverla.
- **Mejora:** Para seleccionar el orden de resolución de nodos hijos, se puede utilizar alguna medida de estimación del coste de resolución.

Algoritmo Y/O*

- GRAFO contiene el nodo de inicio.
- Comienza un ciclo que se repite hasta que el nodo inicial quede resuelto o hasta que supere un valor MAXIMO
 - Trazar el mejor camino actual desde inicio
 - Seleccionar un nodo
 - Generar los sucesores del nodo e incluirlos de forma adecuada en el GRAFO
 - Propagar la información obtenida hacia arriba en el GRAFO

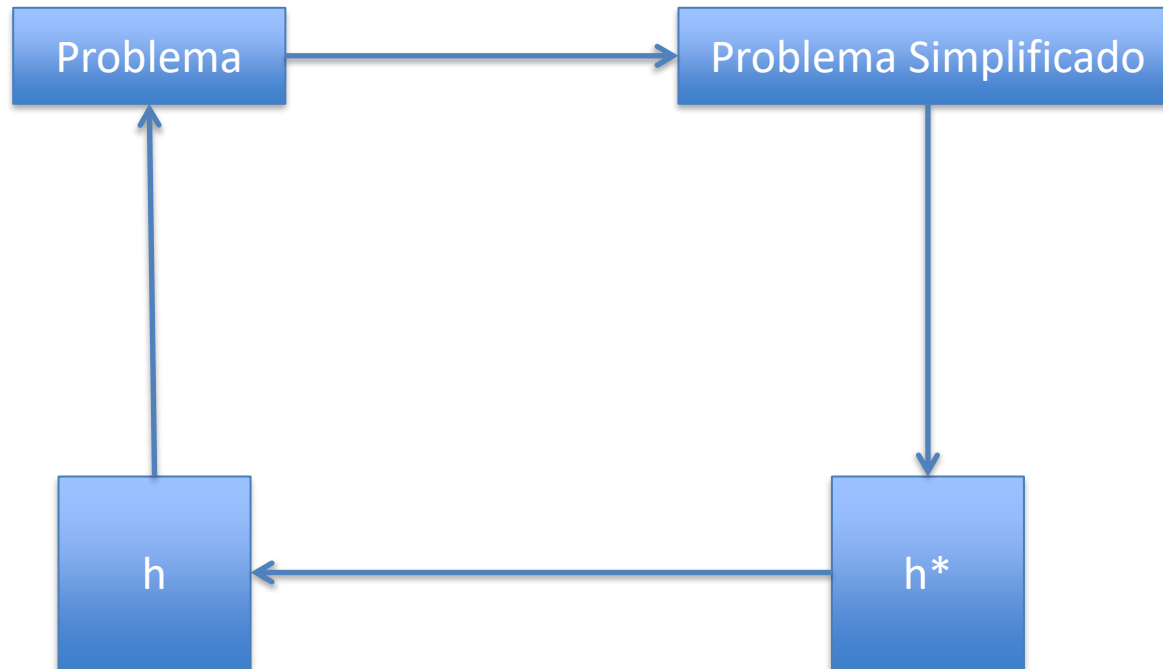
Heurísticas a través de modelos simplificados

- ¿Cómo se generan las heurísticas?
- ¿Cómo saber que tienen buenas propiedades?

Heurísticas a través de modelos simplificados

- Heurística mapa de carreteras
- Heurística 8-puzzle
- Heurística viajante de comercio
 - Ser grafo
 - Estar conectado
 - Ser de grado 2

Heurísticas a través de modelos simplificados



La heurística obtenida para el problema es el valor h^* del problema simplificado

Propiedades

- Teorema: toda heurística obtenida por un modelo simplificado es consistente

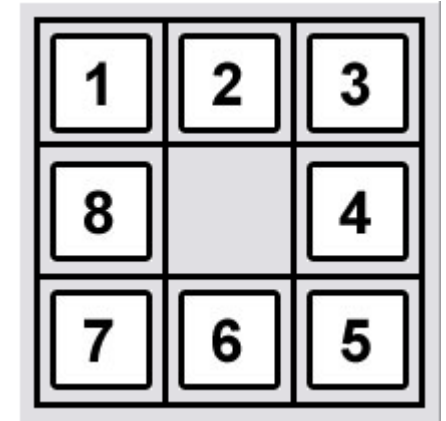
$$h^*(n) \leq c_s(n, n') + h^*(n')$$

$$c_s(n, n') \leq c(n, n')$$

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n')$$

Proceso sistemático

- Descripción formal del 8-puzzle
- Predicados
 - $\text{SOBRE}(X,Y)$
 - $\text{LIBRE}(Y)$
 - $\text{ADY}(Y,Z)$
- Precondiciones del operador $\text{MOVER}(X,Y,Z)$
 $\text{SOBRE}(X,Y) \wedge \text{LIBRE}(Y) \wedge \text{ADY}(Y,Z)$



Otras formas de obtener heurísticas

- Composición de heurísticas admisibles.
- Heurísticas generadas a partir de subproblemas: bases de datos de patrones.

7	2	4
5		6
8	3	1

	1	2
3	4	5
6	7	8

*	2	4
*		*
*	3	1

	1	2
3	4	*
*	*	*

- Aprender heurísticas a partir de la experiencia.